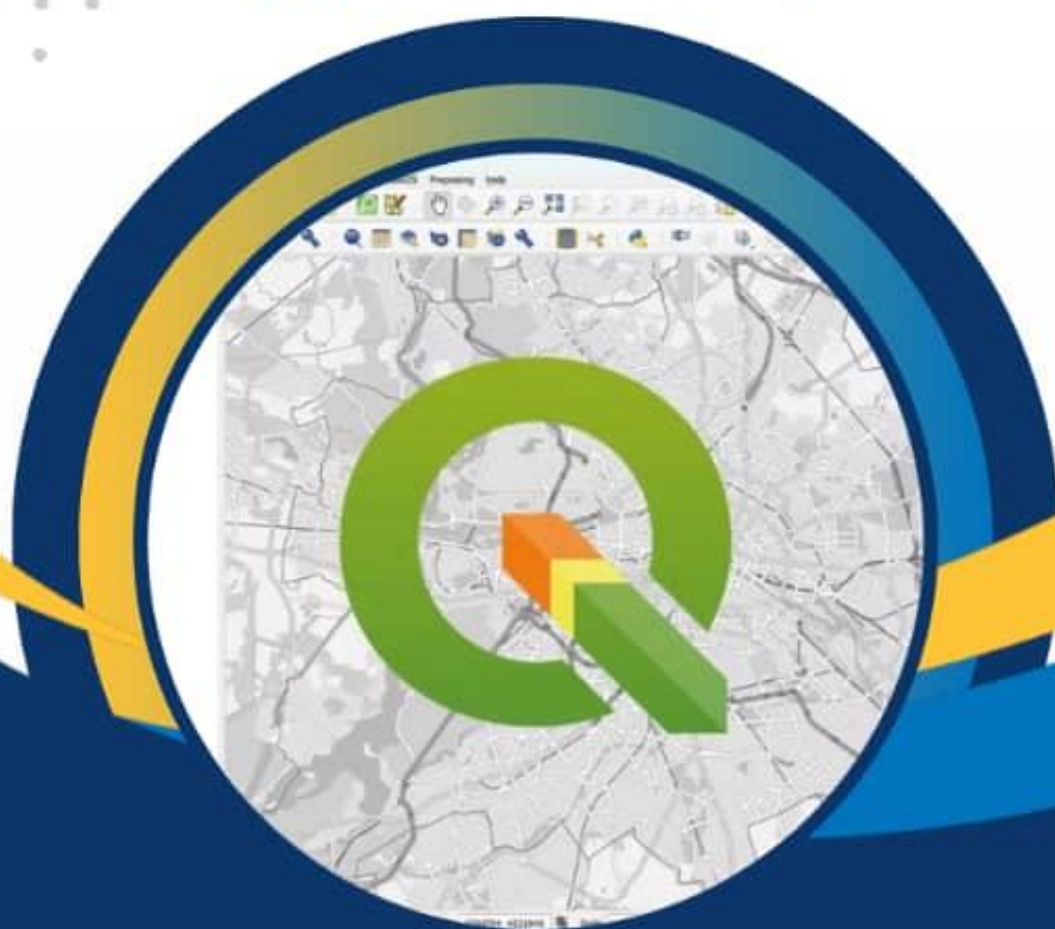


SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

Rapport d'analyse



Réalisé par :

Poko Ibrahim NOBA

Élève Analyste Statisticien

Supervisé par :

M DIEYE

*Professeur de Système
d'information Statistique*

Juin 2025

Table des matières

I.	Introduction.....	3
II.	Résumé des données utilisées	3
III.	Méthodologie de l'analyse	3
IV.	Analyse des résultats.....	4
1.	Hôpitaux	4
2.	Centres de santé.....	5
3.	Infrastructures scolaires.....	5
4.	Analyse des communes distant de plus de 10 Km et 15 Km	6
V.	Recommandations.....	6

Table des illustrations

Figure 1:	Accessibilité géographique aux hôpitaux.....	4
Figure 2:	Accessibilité géographique aux centres de santé	5
Figure 3:	Accessibilité géographique aux écoles	6

I. Introduction

L'accès aux services sociaux de base, notamment la santé et l'éducation, constitue un enjeu majeur pour le développement équitable et durable d'un territoire. Au Sénégal, comme dans de nombreux pays africains, les disparités spatiales dans la répartition des infrastructures essentielles peuvent engendrer de profondes inégalités entre les zones urbaines bien équipées et les zones rurales ou enclavées souvent laissées pour compte.

Dans ce contexte, les Systèmes d'Information Géographique (SIG) offrent des outils puissants pour analyser, visualiser et comprendre la répartition spatiale des équipements publics. Ce travail s'inscrit dans une démarche d'analyse de l'accessibilité spatiale aux infrastructures de santé (hôpitaux et centres de santé) et d'éducation (écoles primaires et secondaires) à l'échelle des communes du Sénégal. L'objectif principal de ce projet est de mesurer la distance la plus courte entre chaque commune et les infrastructures les plus proches, afin d'identifier les zones bien desservies et celles qui présentent un déficit d'accès. Cette démarche permettra, en plus de la cartographie, de proposer des recommandations d'aménagement ou de renforcement des services publics.

II. Résumé des données utilisées

Dans le cadre de cette analyse spatiale, plusieurs jeux de données ont été mobilisés afin d'évaluer l'accessibilité aux infrastructures de santé et d'éducation à l'échelle des communes du Sénégal. Les données utilisées sont les suivantes :

Données OpenStreetMap (OSM) : Les infrastructures d'intérêt notamment les écoles, les hôpitaux et les centres de santé ont été extraites à partir des données OpenStreetMap au format « .Pbf ». Ces données, librement accessibles via la plateforme Geofabrik, sont régulièrement mises à jour par une communauté d'utilisateurs. Le filtrage a été effectué sur les tags OSM suivants : « *amenity = school* pour les écoles ; *amenity=hospital* pour les hôpitaux ; *amenity=clinic* pour les centres de santé »

Limites administratives du Sénégal : Les polygones représentant les communes (niveau administratif 3) ont été obtenus à partir de la plateforme *Humanitarian Data Exchange (HDX)*. Ces limites ont permis de réaliser les analyses à l'échelle communale.

Logiciel de traitement : Toutes les opérations de traitement, de filtrage, d'analyse et de cartographie ont été réalisées à l'aide du logiciel libre **QGIS**, qui offre une large gamme d'outils adaptés à l'analyse spatiale.

Ce croisement de données géographiques ouvertes a permis de construire un socle d'information robuste pour identifier les zones bien desservies et celles qui restent éloignées des services de base au Sénégal.

III. Méthodologie de l'analyse

L'analyse spatiale a été conduite à l'aide du logiciel QGIS et s'est appuyée sur des données géographiques ouvertes issues d'OpenStreetMap (via Geofabrik) pour les infrastructures de

santé et d'éducation, ainsi que sur les limites administratives communales fournies par la plateforme HDX. Les données OSM ont été filtrées directement dans QGIS à l'aide de l'extension QuickOSM, en ciblant les tags amenity=school, amenity=hospital et amenity=clinic. Après extraction, les données ont été nettoyées : suppression des doublons, élimination des objets sans nom ou coordonnées et harmonisation du système de projection.

Le calcul de la distance la plus courte entre chaque commune et l'infrastructure la plus proche a été réalisé à l'aide de l'outil "Distance au plus proche centre (ligne vers centre)", séparément pour les écoles, les hôpitaux et les cliniques. Ces distances ont ensuite été intégrées à la couche des communes via une jointure attributaire, permettant d'enrichir chaque entité avec la distance et le nom de l'infrastructure la plus proche. Enfin, les résultats ont été visualisés sous forme de cartes thématiques où les communes ont été colorées selon leur niveau d'accessibilité, et les infrastructures ont été représentées par des symboles distincts, mettant en évidence les zones bien desservies et celles où l'accès est plus limité.

IV. Analyse des résultats

La lecture spatiale des résultats à travers trois cartes thématiques permet de visualiser les disparités d'accessibilité aux infrastructures de santé et d'éducation. Elle met en évidence les communes bien desservies ainsi que celles fortement isolées, et oriente les décisions en matière d'aménagement du territoire et de justice sociale.

1. Hôpitaux



Accessibilité géographique aux hôpitaux

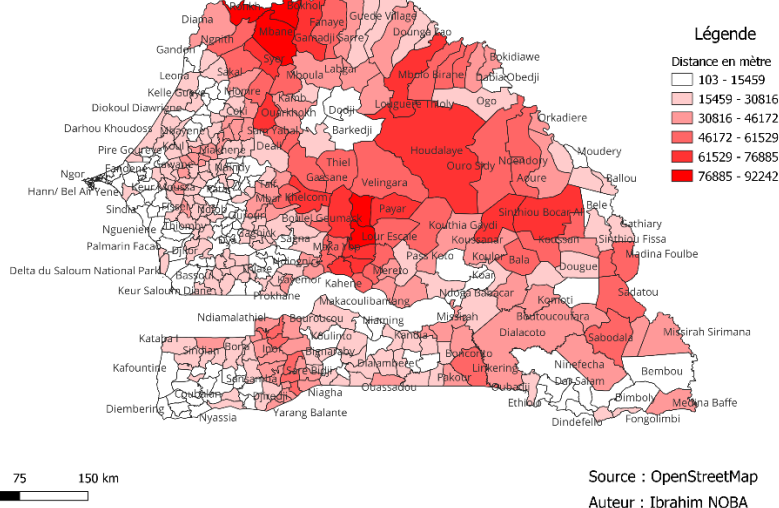


Figure 1: Accessibilité géographique aux hôpitaux

La carte met en évidence un contraste net entre l'Ouest urbain et le reste du territoire. Les communes de Dakar, Rufisque, Guédiawaye, Thiès, Mbour, Saly, et Kaolack bénéficient d'un accès très rapide aux hôpitaux (moins de 15 km), confirmant la concentration des services

hospitaliers autour de l'axe côtier. À l'inverse, les communes de Velingara, Ouro Sidi, Mbane, Gamadji Sarre, Goudiry, Darou Miname, Payar, Sinthiou Bocar Ali ou encore Simbandi Brassou se retrouvent en situation critique, avec des distances dépassant les 75 kilomètres, ce qui complique sérieusement la prise en charge des urgences. Le centre, le Nord-Est, et le Sud profond apparaissent comme les zones les plus négligées, notamment dans les régions de Matam, Kédougou et Kolda. Cette configuration met en lumière une organisation territoriale fortement polarisée où les zones rurales éloignées restent structurellement sous-équipées.

2. Centres de santé



Accessibilité géographique aux centres de santé

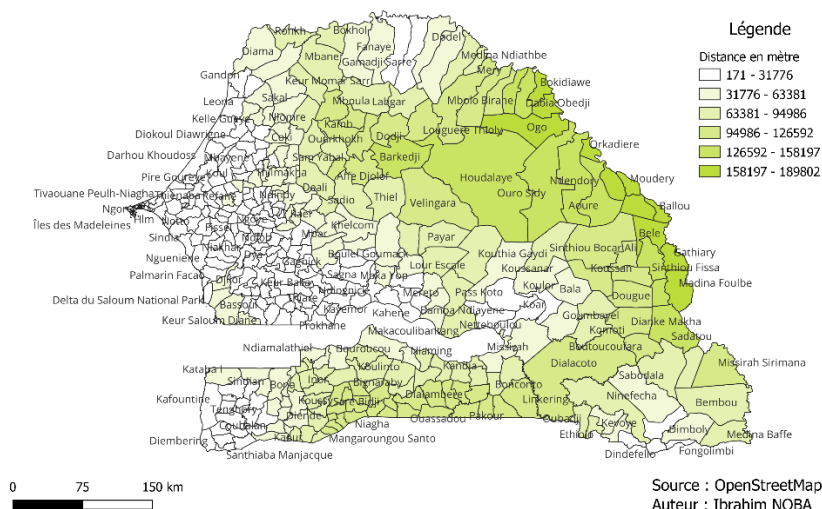


Figure 2: Accessibilité géographique aux centres de santé

La carte des centres de santé confirme que le déficit de soins de proximité est l'un des problèmes majeurs dans les zones rurales. Les communes les mieux desservies, telles que Dakar, Rufisque, Thiès, Fatick, Ziguinchor, Saly, et Tamba Commune, montrent des distances de moins de 30 kilomètres. En revanche, une large bande du territoire incluant les communes de Velingara, Ouro Sidi, Ogo, Mboula Ladgar, Ndendory, Houdalaye, Goudiry, Adé, Medina Gounass ou encore Kéniéba cumule des distances supérieures à 150 voire 180 kilomètres. Ces zones, situées dans les régions Est et Sud-Est, sont marquées par une densité faible de structures sanitaires intermédiaires, ce qui rend difficile l'accès aux soins primaires, y compris pour les consultations courantes. Il est urgent de rééquilibrer le réseau des centres de santé dans ces espaces laissés pour compte.

3. Infrastructures scolaires

La carte de l'accessibilité aux écoles fait apparaître une répartition plus équilibrée, mais toujours marquée par des disparités fortes entre les pôles urbains et les zones rurales. Les communes de Dakar Plateau, Ngor, Thiès, Tivaouane, Fatick, Keur Samba Gueye, Tambacounda, et Sédhiou disposent d'une couverture scolaire correcte avec des distances souvent inférieures à 8 kilomètres. Toutefois, plusieurs communes restent fortement pénalisées par leur éloignement, notamment Ouro Sidi, Houdalaye, Mboula Ladgar, Ndendory, Sinthiou Bocar Ali, Missirah Sirimana, et Klossa. Ces communes dépassent les 40 à 50 km

d'éloignement scolaire, ce qui nuit gravement à la scolarisation des enfants, en particulier dans les zones rurales et isolées. Le Nord-Est, une partie du Centre-Est et la frontière sud-est concentrent les plus fortes inégalités en matière d'accès à l'éducation.



Accessibilité géographique aux écoles

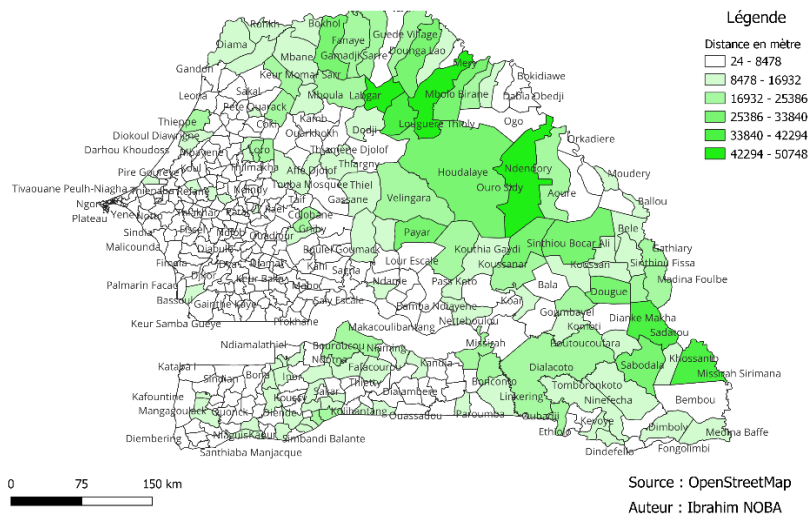


Figure 3: Accessibilité géographique aux écoles

4. Analyse des communes distant de plus de 10 Km et 15 Km

L'analyse montre que de nombreuses communes, en particulier dans l'Est, le Centre et le Sud, se trouvent à plus de 15 km des écoles, des hôpitaux ou des centres de santé, ce qui constitue un véritable frein à l'accès aux services de base. Des localités comme Ouro Sidi, Ndendory, Barkedji, Missirah Sirimana, ou Simbandi Balante sont systématiquement touchées par cet éloignement. Entre 10 et 15 km, plusieurs communes intermédiaires comme Payar, Medina Gounass ou Diendé restent également en situation de vulnérabilité. À l'inverse, Dakar, Thiès, Ziguinchor, Rufisque, Bambou ou Ngor disposent d'un accès rapproché, souvent inférieur à 10 km, traduisant une forte concentration des services dans l'ouest du pays.

V. Recommandations

Afin de corriger les déséquilibres observés, il est recommandé de renforcer l'équipement des zones rurales les plus isolées, notamment dans des communes comme Velingara, Ouro Sidi, Ndendory, Klossa ou Simbandi Balante, par la construction de nouvelles écoles, centres de santé et structures hospitalières secondaires. L'implantation de dispositifs mobiles, tels que des cliniques itinérantes ou des écoles communautaires temporaires, pourrait également répondre aux besoins des localités situées à plus de 15 km des services de base. Par ailleurs, l'amélioration du réseau routier et des moyens de transport entre les communes apparaît comme une condition indispensable pour réduire les inégalités d'accès. L'analyse spatiale réalisée dans ce projet peut servir de base pour prioriser les investissements publics et planifier, de manière plus équilibrée, la répartition des infrastructures à l'échelle nationale.